

BÀI 23: MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU DANH SÁCH

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử in.
- Biết và thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách.

KHỞI ĐỘNG

Ở bài trước, em đã biết cách dùng lệnh `append` để thêm phần tử vào cuối một danh sách. Vậy Python có lệnh nào dùng để:

- Xoá nhanh tất cả các phần tử của một danh sách?
- Chèn thêm phần tử vào đầu hay giữa danh sách?
- Kiểm tra một phần tử có nằm trong một danh sách hay không?

1. DUYỆT DANH SÁCH VỚI TOÁN TỬ IN

Hoạt động 1: Sử dụng toán tử in với danh sách

Toán tử in có hai cách dùng chính với danh sách.

Ví dụ 1: Kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> 2 in A      # 2 có trong A -> Trả về True
True
>>> 10 in A     # 10 không có trong A -> Trả về False
False
```

Cú pháp: <giá trị> in <danh sách> trả về giá trị logic True hoặc False.

Ví dụ 2: Duyệt từng phần tử của danh sách.

Đây là cách duyệt đơn giản hơn, không cần dùng đến chỉ số.

Python

```
>>> A = [10, 11, 12, 13, 14, 15]
>>> for k in A:      # Biến k sẽ lần lượt nhận các giá trị từ danh sách A
...     print(k, end=" ")
...
10 11 12 13 14 15
```

GHI NHỚ

- Toán tử in dùng để kiểm tra một phần tử có nằm trong danh sách hay không.
- Có thể duyệt nhanh từng phần tử của danh sách bằng toán tử in và lệnh for mà không cần sử dụng `range()`.

2. MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số lệnh làm việc với danh sách

Python cung cấp nhiều phương thức hữu ích để thao tác với danh sách.

Ví dụ 1: Lệnh `clear()` xoá toàn bộ một danh sách.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> A.clear() # Sau lệnh này, danh sách A trở thành rỗng
>>> A
[]
```

Ví dụ 2: Lệnh `remove(value)` xóa phần tử đầu tiên có giá trị `value`.

Python

```
>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> A.remove(3) # Xóa phần tử có giá trị là 3
>>> A
[1, 2, 4, 5]
```

Lệnh sẽ báo lỗi nếu giá trị cần xóa không có trong danh sách.

Ví dụ 3: Lệnh `insert(index, value)` chèn phần tử vào vị trí chỉ số cho trước.

Python

```
>>> A = [1, 2, 6, 10]
>>> A.insert(2, 5) # Chèn số 5 vào vị trí có chỉ số 2
>>> A
[1, 2, 5, 6, 10]
```

Lệnh `insert(index, value)` sẽ chèn giá trị `value` vào danh sách tại vị trí `index` và đẩy các phần tử từ vị trí này sang phải.

GHI NHỚ

Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách:

- **A.append(x):** Bổ sung phần tử `x` vào cuối danh sách `A`.
- **A.insert(k, x):** Chèn phần tử `x` vào vị trí `k` của danh sách `A`.
- **A.clear():** Xóa toàn bộ dữ liệu của danh sách `A`.
- **A.remove(x):** Xóa phần tử đầu tiên có giá trị `x` khỏi danh sách `A`.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Nhập danh sách `n` tên học sinh và in ra danh sách theo thứ tự ngược lại với thứ tự đã nhập.

Hướng dẫn: Dùng lệnh `insert(0, ...)` để chèn tên mới nhập vào đầu danh sách.

Python

```
dsLop = []
n = int(input("Nhập số học sinh trong lớp: "))
for i in range(n):
    name = input("Nhập họ tên học sinh thứ " + str(i+1) + ": ")
    dsLop.insert(0, name) # Chèn vào đầu danh sách

print("Danh sách học sinh đã nhập (thứ tự ngược lại): ")
for name in dsLop:
    print(name)
```

Nhiệm vụ 2: Cho trước dãy số `A`. Viết chương trình xóa đi các phần tử có giá trị nhỏ hơn 0.

Python

```
A = [0, 1, -3, -10, 5, 9, -20, 55]
i = 0
```

```
while i < len(A):  
    if A[i] < 0:  
        A.remove(A[i]) # Xoá phần tử A[i], các phần tử sau dồn lên  
    else:  
        i = i + 1 # Chỉ tăng i khi không xoá  
print(A)
```

LUYỆN TẬP

- Cho dãy số [1, 2, 2, 3, 4, 5, 5]. Viết lệnh để:
 - Chèn số 1 vào ngay sau giá trị 1 của dãy.
 - Chèn số 3 và số 4 vào danh sách để dãy có cặp số 3, 4 liền nhau hai lần.
- Cho trước dãy số A. Viết chương trình thực hiện:
 - Xoá đi một phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử là lẻ.
 - Xoá đi hai phần tử ở chính giữa dãy nếu số phần tử là chẵn.

VẬN DỤNG

- Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình dãy số A bao gồm n số tự nhiên chẵn đầu tiên.
- Dãy số Fibonacci được xác định: $F_0=0, F_1=1, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ (với $n>2$). Viết chương trình nhập n từ bàn phím, tạo và in ra màn hình danh sách A bao gồm n số hạng đầu của dãy Fibonacci.